二 矩 阵

一、选择题

1. (B). $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$，则$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})$. 选(B).

2. (C). 令$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，由$\boldsymbol{AB}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$，得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}$. 选(C).

3. (C). 由$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}$，得$\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{E}$. 选(C).

4. (B). 若$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$可逆，则$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，$|\boldsymbol{B}|\neq 0$，又$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$，所以$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，于是$\boldsymbol{AB}$可逆. 选(B).

5. (C). 取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{O}$，显然$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，故(A)(B)都不对；

取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$，显然$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{O}$，但$|\boldsymbol{A}|=0$且$|\boldsymbol{B}|=0$，故(D)不对；

由$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，得$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$，因为$r(\boldsymbol{A})=n$，所以$r(\boldsymbol{B})=0$，于是$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，选(C).

6. (D). $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$等价的充分必要条件是$\boldsymbol{A}$经过有限次初等变换化为$\boldsymbol{B}$，即存在初等矩阵$\boldsymbol{P}_1,\cdots,\boldsymbol{P}_s$及$\boldsymbol{Q}_1,\cdots,\boldsymbol{Q}_t$，使得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1\cdot\cdots\cdot\boldsymbol{P}_s\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\cdot\cdots\cdot\boldsymbol{Q}_t=\boldsymbol{PAQ}$，其中$\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$可逆. 选(D).

7. (C). 因为矩阵$\boldsymbol{A}$经过若干次初等变换化为矩阵$\boldsymbol{B}$，所以存在初等矩阵$\boldsymbol{P}_1,\cdots,\boldsymbol{P}_s,\boldsymbol{Q}_1,\cdots,\boldsymbol{Q}_t$，使得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_s\cdots\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\cdots\boldsymbol{Q}_t$，而$\boldsymbol{P}_1,\cdots,\boldsymbol{P}_s,\boldsymbol{Q}_1,\cdots,\boldsymbol{Q}_t$都是可逆矩阵，所以$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 若$|\boldsymbol{A}|=0$，即$r(\boldsymbol{A})<n$，则$r(\boldsymbol{B})<n$，即$|\boldsymbol{B}|=0$. 选(C).

8. (D). 由$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$，得$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_2$. 选(D).

9. (D). 显然$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^{-1}$.

因为$\boldsymbol{P}_1^{-1}=\boldsymbol{P}_1$，所以$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^{-1}$. 选(D).

10. (A). 由$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&0\\1&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}$，得

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&2&0\\1&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&0\\1&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&2&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\0&2&-1\end{pmatrix}.$$

选(A).

11. (D). $\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{E}_{12}$，$\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{E}_{23}(2)$，显然$\boldsymbol{A}$首先将第2列的两倍加到第3列，再将第1列及第2列对调，所以$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{23}(2)\boldsymbol{E}_{12}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$. 选(D).

12. (B). 由$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&3&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，得$\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{pmatrix}1&3&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-3&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}$. 选(B).

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

13. (C). $r_1=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AC})\leqslant r(\boldsymbol{A})=r$,选(C).

14. (C). 显然 $\boldsymbol{AB}$ 为 m 阶矩阵,$r(\boldsymbol{A})\leqslant n$,$r(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

而 $r=r(\boldsymbol{AB})\leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant n<m$. 选(C).

15. (C). 因为 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$,所以 $r(\boldsymbol{A})=4-1=3$. 选(C).

16. (A). 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,得 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$,因为 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,所以 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$,若 $t\neq -3$,则 $r(\boldsymbol{B})=2$,从而 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 1$,故 $r(\boldsymbol{A})=1$,选(A);

若 $t=-3$,则 $r(\boldsymbol{B})=1$,从而 $r(\boldsymbol{A})=1$ 或 2,(C)(D) 均错误.

二、填空题

1. 解 令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AP}$,则 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

2. 解 令 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_{11}&\boldsymbol{X}_{12}\\\boldsymbol{X}_{21}&\boldsymbol{X}_{22}\end{pmatrix}$,由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_{11}&\boldsymbol{X}_{12}\\\boldsymbol{X}_{21}&\boldsymbol{X}_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$,得 $\begin{cases}\boldsymbol{CX}_{11}+\boldsymbol{AX}_{21}=\boldsymbol{E},\\\boldsymbol{CX}_{12}+\boldsymbol{AX}_{22}=\boldsymbol{O},\\\boldsymbol{BX}_{11}=\boldsymbol{O},\\\boldsymbol{BX}_{12}=\boldsymbol{E},\end{cases}$

解得 $\begin{cases}\boldsymbol{X}_{11}=\boldsymbol{O},\\\boldsymbol{X}_{12}=\boldsymbol{B}^{-1},\\\boldsymbol{X}_{21}=\boldsymbol{A}^{-1},\\\boldsymbol{X}_{22}=-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{CB}^{-1}.\end{cases}$ 故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{A}^{-1}&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{CB}^{-1}\end{pmatrix}$.

3. 解 $|\boldsymbol{A}^*|=\begin{vmatrix}-2&1\\3&-2\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}1&-3\\1&5\end{vmatrix}=8$,由 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^3$,得 $|\boldsymbol{A}|=2$,则

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-2&1&0&0\\3&-2&0&0\\0&0&1&-3\\0&0&1&5\end{pmatrix}.$$

4. 解 由 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=\begin{vmatrix}1&1&-1\\1&2&1\\2&3&2\end{vmatrix}=2$,得 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$,由

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&-1&1&0&0\\1&2&1&0&1&0\\2&3&2&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&-1&1&0&0\\0&1&2&-1&1&0\\0&1&4&-2&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&-1&1&0&0\\0&1&2&-1&1&0\\0&0&2&-1&-1&1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&-1&1&0&0\\0&1&2&-1&1&0\\0&0&1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&0&0&2&-1\\0&0&1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&\frac{1}{2}&-\frac{5}{2}&\frac{3}{2}\\0&1&0&0&2&-1\\0&0&1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{array}\right),$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

得 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-5&3\\0&4&-2\\-1&-1&1\end{pmatrix}$，故$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}=\begin{pmatrix}1&-5&3\\0&4&-2\\-1&-1&1\end{pmatrix}$.

5. 解 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}$，得$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，则$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$，即

$$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\cdot\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}\Rightarrow(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}).$$

6. 解 由 $2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，得$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\cdot\frac{1}{4}(2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，

故$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{4}(2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$.

7. 解 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，因为 $|\boldsymbol{A}|=2$，所以 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=2\boldsymbol{E}$.

而 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3)=2\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}$，于是

$$\boldsymbol{A}^*\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\boldsymbol{A}^*\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}+\boldsymbol{A}^*\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

8. 解 由 $\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\left(\boldsymbol{E}+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)=\boldsymbol{E}+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}-2a\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$ 且 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O}$，

得 $\frac{1}{a}-1-2a=0$，解得 $a=-1$.

9. 解 由 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BA}$，得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$，于是$(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{E}$，

$$\boldsymbol{B}=6(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}=6\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&6\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

10. 解 因为 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}^*|=8$，所以 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^3=8$，于是 $|\boldsymbol{A}|=2$.

又 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=2\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{A}^*=2\boldsymbol{A}^{-1}$，故

$$\left|\left(\frac{1}{4}\boldsymbol{A}\right)^{-1}-3\boldsymbol{A}^*\right|=|4\boldsymbol{A}^{-1}-6\boldsymbol{A}^{-1}|=|(-2)\boldsymbol{A}^{-1}|=(-2)^4|\boldsymbol{A}^{-1}|=16\times\frac{1}{2}=8.$$

11. 解 $k=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=1$，则 $\boldsymbol{A}^{100}=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{99}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=k^{99}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&3&1\\-2&-3&-1\\4&6&2\end{pmatrix}$.

12. 解 由 $\boldsymbol{A}^2=2\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^3=4\boldsymbol{A}=2^2\boldsymbol{A}$，得 $\boldsymbol{A}^n=2^{n-1}\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^{n-1}=2^{n-2}\boldsymbol{A}$，所以 $\boldsymbol{A}^n-2\boldsymbol{A}^{n-1}=\boldsymbol{O}$.

13. 解 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}_{23}$，因为 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}$，所以 $\boldsymbol{E}_{ij}^2=\boldsymbol{E}$，于是

$$\boldsymbol{P}_1^{2\,009}\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

14. 解 因为 $|\boldsymbol{B}|=10\neq0$，所以 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})=2$.

15. 解 因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，所以 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant3$，又因为 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，所以 $r(\boldsymbol{B})\geqslant1$，从而 $r(\boldsymbol{A})\leqslant2$，

显然 $\boldsymbol{A}$ 有两行不成比例，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant2$，于是 $r(\boldsymbol{A})=2$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 解 (1) $|-2\boldsymbol{B}|=(-2)^3|\boldsymbol{B}|=-8$;

(2) $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}3&3&1\\0&-1&0\\1&2&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1&1&1\\4&1&2\\5&-2&1\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}2&2&0\\-4&-2&-2\\-4&4&0\end{pmatrix}$.

2. 解 由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{X}$, 得 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}$, 其中 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$.

因为 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=-1\neq 0$, 所以 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}$, 由

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{A})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}2&2&3&4&2&3\\1&-1&0&1&1&0\\-1&2&1&-1&2&3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&1&0\\2&2&3&4&2&3\\-1&2&1&-1&2&3\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&1&0\\0&4&3&2&0&3\\0&1&1&0&3&3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&1&0\\0&1&1&0&3&3\\0&4&3&2&0&3\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&1&0\\0&1&1&0&3&3\\0&0&-1&2&-12&-9\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&3&-8&-6\\0&1&0&2&-9&-6\\0&0&1&-2&12&9\end{array}\right),$$

得 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{pmatrix}$.

3. 解 由 $\boldsymbol{AX}+|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{X}$, 得

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^*-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^*,$$

因为 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=-3\neq 0$, 所以 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆, 于是 $\boldsymbol{X}=-\boldsymbol{A}^*$.

由 $|\boldsymbol{A}|=6$, 得 $\boldsymbol{X}=-6\boldsymbol{A}^{-1}$, 由

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&-1&1&0&0\\0&4&2&0&1&0\\1&-1&0&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&-1&1&0&0\\0&4&2&0&1&0\\0&-1&1&-1&0&1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&-1&1&0&0\\0&-1&1&-1&0&1\\0&0&6&-4&1&4\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&-1&1&0&0\\0&1&-1&1&0&-1\\0&0&1&-\frac{4}{6}&\frac{1}{6}&\frac{4}{6}\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&\frac{2}{6}&\frac{1}{6}&\frac{4}{6}\\0&1&0&\frac{2}{6}&\frac{1}{6}&-\frac{2}{6}\\0&0&1&-\frac{4}{6}&\frac{1}{6}&\frac{4}{6}\end{array}\right),$$

得 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}2&1&4\\2&1&-2\\-4&1&4\end{pmatrix}$, 于是 $\boldsymbol{X}=-6\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}-2&-1&-4\\-2&-1&2\\4&-1&-4\end{pmatrix}$.

4. 解 $|\boldsymbol{A}|=4$, $\left(\frac{1}{4}\boldsymbol{A}^*\right)^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}\Rightarrow\left(\frac{1}{4}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$, 故

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$\boldsymbol{ABA}^{-1}=2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}&0&0&0\\ \frac{2}{3}&-1&0&0\\ 0&0&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\ 0&0&0&-1\end{pmatrix}.$$

5. 解 令 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_1&&\\&\ddots&\\&&a_{n-1}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=(a_n)$，则 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，从而

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\\ \boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&a_n^{-1}\\ a_1^{-1}&0&\cdots&0&0\\ 0&a_2^{-1}&\cdots&0&0\\ \vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\ 0&0&\cdots&a_{n-1}^{-1}&0\end{pmatrix}.$$

6. 解 令 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_{11}&\boldsymbol{X}_{12}\\ \boldsymbol{X}_{21}&\boldsymbol{X}_{22}\end{pmatrix}$，由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_{11}&\boldsymbol{X}_{12}\\ \boldsymbol{X}_{21}&\boldsymbol{X}_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}$，得

$$\begin{cases}\boldsymbol{AX}_{11}+\boldsymbol{X}_{21}=\boldsymbol{E},\\ \boldsymbol{AX}_{12}+\boldsymbol{X}_{22}=\boldsymbol{O},\\ \boldsymbol{BX}_{21}=\boldsymbol{O},\\ \boldsymbol{BX}_{22}=\boldsymbol{E}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\boldsymbol{X}_{11}=\boldsymbol{A}^{-1},\\ \boldsymbol{X}_{12}=-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1},\\ \boldsymbol{X}_{21}=\boldsymbol{O},\\ \boldsymbol{X}_{22}=\boldsymbol{B}^{-1}\end{cases}\Rightarrow\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}.$$

7. 解 $\boldsymbol{E}^k-\boldsymbol{A}^k=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{k-1})$，又 $\boldsymbol{E}^k-\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{E}$，所以

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{k-1}.$$

8. 证明 由 $\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，得$(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$，根据矩阵秩的性质，

$$r(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+r(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\leqslant n.$$

又 $r(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+r(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\geqslant r[(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})]=r(6\boldsymbol{E})=n$，所以

$$r(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+r(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=n.$$

9. 证明 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$，得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})=\boldsymbol{O}$，从而 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})\leqslant n$.

因为 $r(\boldsymbol{A})=n$，所以 $r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})=0$，即 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.

10. 证明 因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$，而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，所以 $r(\boldsymbol{A})=0$，于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

11. 证明 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\end{pmatrix}(b_1,b_2,b_3)=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\ a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\ a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{pmatrix}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，

从而 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$.

又因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha})=1$，所以 $r(\boldsymbol{A})=1$.

12. 证明 显然 $r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{AB})\geqslant r(\boldsymbol{A})$，由$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{B})$，得

$$r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{AB})=r[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{B})]\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{B})\}=r(\boldsymbol{A}),$$

故 $r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060